

Ecuaciones diofánticas lineales



Ejercicios

- Encuentre una solución a las ecuaciones diofánticas siguientes, si es posible, usando el algoritmo de Euclides.
 - $3x + 9y = 6$
 - $125x + 75y = 45$
 - $23x + 76y = 123$
 - $49x + 343y = 77$
 - $18x + 72y = 108$
- Determine todas las soluciones positivas de las siguientes ecuaciones diofánticas.
 - $3x + 9y = 6$
 - $56x + 72y = 40$
 - $24x + 138y = 18$
 - $221x + 35y = 11$
- Determine todas las soluciones positivas de las ecuaciones diofánticas.
 - $18x + 5y = 48$
 - $54x + 21y = 906$
 - $123x + 360y = 99$
 - $158x - 57y = 7$
- Halle los valores de $c \in \mathbb{Z}$, con $10 < c < 20$ para los cuales no tiene solución la ecuación Diofántica $84x + 990y = c$.
- Una mujer tiene un cesto de manzanas. Haciendo grupos de 3 sobran 2 y haciendo grupos de 4 sobran 3. Hallar el número de manzanas que contiene el cesto si se sabe que están entre 100 y 110.
- Una persona va al supermercado y compra 120 litros de leche, unos de leche entera y otros de leche descremada por \$12,000. Si la leche entera vale \$30 más por litro que la leche descremada, y ha comprado el mínimo posible de leche descremada, ¿cuántos litros habrá comprado de cada una de ellas?
- Se envían por correo dos tipos de paquetes: A y B . Por enviar los de tipo A se cobran \$150 más que los de tipo B . Sabiendo que se han enviado más paquetes de tipo B que del tipo A , que, además, en total se han enviado 120 paquetes y que por ellos han cobrado \$132,000, ¿cuántos paquetes de cada tipo se han enviado y cuánto se cobra por cada tipo?
- En un curso hay estudiantes de segundo, tercero y cuarto semestre. Si cada estudiante del segundo semestre contribuye con \$1250, cada estudiante del tercer semestre contribuye con \$900 y cada estudiante del cuarto semestre contribuye con \$500, el instructor recibe 25000. Si se conoce que el número de estudiantes del curso es igual a 26, ¿cuántos estudiantes hay en el segundo, tercer y cuarto semestre?
- ¿De cuántas maneras se puede hacer un fajo de 21 billetes de 5, 10 y 20 pesos por valor de \$200?
- Un cajero dispone de sólo de billetes \$20,000 y \$50,000. Un cliente necesita retirar \$430,000, ¿podrá retirar esa cantidad? ¿De cuántas maneras el cajero puede entregar esa cantidad?
- Una bufanda cuesta 19 euros, pero el comprador no tiene más que billetes de tres euros y la cajera sólo de cinco. ¿Puede en estas condiciones abonarse el valor de la compra, y cómo hacerlo?
- Halle las soluciones enteras de la ecuación.